

ZADANIE 3

Analiza kinetyki reakcji metodą szybkości początkowych

Badano kinetykę reakcji jonów jodkowych z nadtlakiem wodoru w kwaśnym roztworze wodnym, prowadzącej do powstania wolnego jodu. Wszystkie cztery badane próbki w chwili rozpoczęcia pomiarów zawierały dodatkowo tiosiarczan sodu o stężeniu początkowym $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]_0 = 0,00030 \text{ mol dm}^{-3}$ oraz śladową ilość skrobi. Poniżej podano wyniki pomiarów czasu pojawienia się niebieskiego zabarwienia (t_0) zmierzone dla różnych stężeń początkowych substratów ($T = 298 \text{ K}$). W rozważaniach przyjmij, że tiosiarczan reaguje bardzo szybko z jodem natomiast praktycznie nie ulega reakcji z nadtlakiem wodoru.

nr	$[\text{HOOH}]_0 / \text{mol dm}^{-3}$	$[\text{I}^-]_0 / \text{mol dm}^{-3}$	$[\text{H}_3\text{O}^+]_0 / \text{mol dm}^{-3}$	t_0 / s
1	0,012	0,030	0,050	43
2	0,020	0,030	0,050	26
3	0,020	0,050	0,050	15
4	0,012	0,030	0,125	41

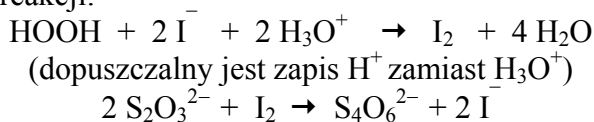
Polecenia:

- (2 pkt.) Napisz w formie jonowej sumaryczne równanie badanej reakcji oraz reakcji jonów tiosiarczanowych z jodem.
- (2 pkt.) Podaj ogólną postać równania kinetycznego reakcji jonów jodkowych z nadtlakiem wodoru, uwzględniając wszystkie substraty.
- (3 pkt.) Na podstawie danych z tabeli oblicz doświadczalne szybkości początkowe $v_{01}-v_{04}$ wyrażone w $\text{mol dm}^{-3} \text{ min}^{-1}$. (Można przyjąć, że tak wyznaczone wartości są z dostatecznym przybliżeniem równe szybkości początkowej zdefiniowanej ściśle jako zmiana stężenia reagenta w chwili początkowej reakcji, np. w odniesieniu do produktu reakcji $v_0 = dc/dt(t=0)$).
- (3 pkt.) Wyznacz rzędy cząstkowe wykorzystując metodę szybkości początkowych. Przyjmij, że są one wyłącznie liczbami całkowitymi.
- (2 pkt.) Podaj postać doświadczalnego równania kinetycznego i określ całkowity rząd reakcji.
- (2 pkt.) Oblicz wartości stałej szybkości reakcji (k) na podstawie danych z kolejnych eksperymentów i jej średnią wartość (k_{sr}).
- (2 pkt.) Przeanalizuj zaproponowany niżej mechanizm reakcji i wskaż produkty pośrednie.

$$\begin{aligned} \text{HOOH} + \text{I}^- &\rightarrow \text{HOI} + \text{OH}^- && \text{(powoli)} \\ \text{HOI} + \text{I}^- &\rightarrow \text{I}_2 + \text{OH}^- && \text{(szybko)} \\ \text{OH}^- + \text{H}_3\text{O}^+ &\rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} && \text{(szybko)} \end{aligned}$$
- (4 pkt.) Wykaż, że mechanizm reakcji przedstawiony w poleceniu **g**. nie jest sprzeczny z danymi doświadczalnymi.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Sumaryczne równanie reakcji:



b. Ogólne równanie kinetyczne ma następującą postać:

$$v = k[\text{HOOH}]^\alpha [\text{I}^-]^\beta [\text{H}_3\text{O}^+]^\gamma$$

c. Powstający na początku reakcji jod ulega szybkiej reakcji z tiosiarczanem – w momencie utlenienia całej ilości jonów $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ pojawia się niebieskie zabarwienie pochodzące od kompleksu jodu i skrobi. Stąd szybkość początkową badanej reakcji można wyrazić wzorem:

$$v_0 = \frac{d[\text{I}_2]}{dt} \approx \frac{\Delta[\text{I}_2]_0}{\Delta t_0} = \frac{1}{2} \frac{[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]_0}{\Delta t_0}$$

$$\text{np. } v_{01} \approx \frac{1}{2} \frac{[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]_0}{\Delta t_{01}} = \frac{0,00030}{2 \cdot 43} \cdot 60 = 2,1 \cdot 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ min}^{-1}$$

Wyniki obliczeń zestawiono w poniższej tabeli:

nr	$v_0 / \text{mol dm}^{-3} \text{ min}^{-1}$
1	$2,1 \times 10^{-4}$
2	$3,5 \times 10^{-4}$
3	$6,0 \times 10^{-4}$
4	$2,2 \times 10^{-4}$

d. Porównując szybkości początkowe dla mieszanin różniących się stężeniem początkowym tylko jednego z substratów możemy określić rząd reakcji względem tego substratu, np.:

$$\frac{v_{01}}{v_{02}} = \frac{k[\text{HOOH}]_{01}^\alpha [\text{I}^-]_{01}^\beta [\text{H}_3\text{O}^+]_{01}^\gamma}{k[\text{HOOH}]_{02}^\alpha [\text{I}^-]_{02}^\beta [\text{H}_3\text{O}^+]_{02}^\gamma} = \left(\frac{[\text{HOOH}]_{01}}{[\text{HOOH}]_{02}} \right)^\alpha$$

$$(\text{ponieważ } [\text{I}^-]_{01} = [\text{I}^-]_{02} \text{ i } [\text{H}_3\text{O}^+]_{01} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{02})$$

$$\ln \frac{v_{01}}{v_{02}} = \alpha \ln \frac{[\text{HOOH}]_{01}}{[\text{HOOH}]_{02}} \quad \alpha = \ln \frac{v_{01}}{v_{02}} / \ln \frac{[\text{HOOH}]_{01}}{[\text{HOOH}]_{02}} = 1$$

Analogicznie obliczamy:

$$\beta = \ln \frac{v_{02}}{v_{03}} / \ln \frac{[\text{I}^-]_{01}}{[\text{I}^-]_{03}} = 1,05 \approx 1 \quad \gamma = \ln \frac{v_{01}}{v_{04}} / \ln \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{01}}{[\text{H}_3\text{O}^+]_{04}} = 0,05 \approx 0$$

Jest to zatem reakcja pierwszego rzędu względem nadtlenu wodoru i jonów jodkowych oraz rzędu zerowego względem jonów H_3O^+ .

- e. Całkowity rząd reakcji wynosi $r = \alpha + \beta + \gamma \approx 2$, a równanie kinetyczne przyjmuje postać

$$v = k[\text{HOOH}][\text{I}^-]$$

- f. Stała szybkości reakcji: $k = v_0/[\text{HOOH}]_0[\text{I}^-]_0$

$$k_1 = 0,00021/(0,012 \cdot 0,030) = 0,58 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$$

$$k_2 = 0,00035/(0,020 \cdot 0,030) = 0,58 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$$

$$k_3 = 0,00060/(0,020 \cdot 0,050) = 0,60 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$$

$$k_4 = 0,00022/(0,012 \cdot 0,030) = 0,61 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$$

Średnia wartość stałej szybkości: $k_{\text{sr}} = 0,59 \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ min}^{-1}$

- g. Produkty pośrednie to HOI i OH^- .

- h. Szybkość pierwszego najwolniejszego etapu determinuje szybkość całej reakcji. A zatem:

$$v = v_1 = k[\text{HOOH}][\text{I}^-] = k[\text{HOOH}][\text{I}^-]$$

Proponowany mechanizm nie jest więc sprzeczny z danymi doświadczalnymi.

Punktacja:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Za prawidłowy zapis równań reakcji | 2 × 1 pkt. = 2 pkt. |
| b. Za prawidłowy zapis ogólnego równania kinetycznego | 2 pkt. |
| c. Za obliczenie szybkości początkowych | 3 pkt. |
| d. Za obliczenie cząstkowych rzędów reakcji | 3 pkt. |
| e. Za określenie całkowitego rzędu reakcji | 1 pkt. |
| Za podanie właściwej postaci doświadczalnego równania kinetycznego | 1 pkt. |
| f. Za obliczenie 4 wartości stałej szybkości k | 1 pkt. |
| Za podanie średniej wartości stałej szybkości k_{sr} z jednostką | 1 pkt. |
| g. Za wskazanie produktów pośrednich reakcji | 2 pkt. |
| h. Za wykazanie, że mechanizm nie jest sprzeczny z danymi doświadczalnymi | 4 pkt. |

RAZEM

20 pkt.